

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN**

**Pengenal Pasti Produk**

Perihalan Produk: p-Toluenesulfonylmethyl isocyanide  
Product Description: p-Toluenesulfonylmethyl isocyanide  
Cat No. : A14312  
Sinonim (p-Tolylsulfonyl)methyl isocyanide; TosMIC  
No. CAS 36635-61-7  
Rumusan molekul C9 H9 N O2 S

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

Kegunaan yang Disyorkan Bahan kimia makmal.  
Penggunaan dinasihati terhadap Maklumat tidak didapati

**Syarikat**

Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
Main line: +60 3-5525 7888

**Pembekal**

Alamat e-mel Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**

Tel: +03-5525 7888  
CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)  
CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**

**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Ketoksikan oral akut                            | Kategori 3 (H301) |
| Ketoksikan Penyedutan Akut - Habuk dan Semburan | Kategori 3 (H331) |
| Pemekaan Pernafasan                             | Kategori 1 (H334) |
| Ketoksikan Pemiakan                             | Kategori 2 (H361) |

**Unsur Label**



Kata Isyarat

Bahaya

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

p-Toluenesulfonylmethyl isocyanide

Tarikh Semakan 25-Mac-2025

## Kenyataan Bahaya

H301 + H331 - Toksik jika tertelan atau tertedut

H334 - Boleh menyebabkan gejala alahan atau asma atau kesukaran bernafas jika tertedut

H361 - Disyaki merosakkan kesuburan atau janin

## Kenyataan Awasan

### Pencegahan

P201 - Dapatkan arahan khas sebelum menggunakan produk

P202 - Jangan kendalikan bahan sehingga semua langkah berjaga-jaga keselamatan telah dibaca dan difahami

P261 - Elakkan daripada tertedut habuk/wasap/gas/kabus/wap/semburan

P264 - Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan

P270 - Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini

P271 - Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarakan dengan baik

P280 - Pakai sarung tangan pelindung / pakaian pelindung / perlindungan mata / perlindungan muka

P284 - Jika pengalihudaraan tidak mencukupi pakai perlindungan pernafasan

### Tindak balas

P301 + P310 - JIKA TERTELAN: Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor

P304 + P340 - JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesa supaya dapat bernafas

P311 - Hubungi PUSAT RACUN atau doktor

P330 - Berkumur

### Storan

P403 + P233 - Simpan di tempat yang dialihudarakan dengan baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat

P405 - Simpan di tempat berkunci

### Pelupusan

P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

## Bahaya Lain

Toksik kepada vertebra daratan

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen                                        | No. CAS    | Peratus berat |
|-------------------------------------------------|------------|---------------|
| Benzene, 1-[(isocyanomethyl)sulfonyl]-4-methyl- | 36635-61-7 | <=100         |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

#### Nasihat Umum

Tunjukkan helaian data keselamatan ini kepada doktor yang membuat rawatan. Perlukan perhatian perubatan segera.

#### Terkena Mata

Jika terkena mata, basuh serta-merta dengan air yang banyak dan dapatkan nasihat perubatan. Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit.

#### Terkena Kulit

Cuci serta-merta dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Perlukan perhatian perubatan segera.

#### Pengingesan

JANGAN paksa muntah. Hubungi pakar perubatan atau pusat kawalan racun dengan serta-merta.

#### Penyedutan

Beralih ke tempat berudara segar. Jika tidak bernafas, berikan pernafasan bantuan. Jangan

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

p-Toluenesulfonylmethyl isocyanide

Tarikh Semakan 25-Mac-2025

gunakan kaedah mulut ke mulut jika mangsa teringes atau tersedut bahan; berikan respirasi bantuan menggunakan topeng saku yang dilengkapi dengan injap sehalu atau peranti perubatan respirasi lain yang sewajarnya. Perlukan perhatian perubatan segera.

## **Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas**

Pastikan kakitangan perubatan mengetahui bahan yang terbabit, mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi diri mereka dan mencegah tersebaranya kontaminasi.

## **Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda**

Tiada yang diramalkan sewajarnya. Boleh menyebabkan gejala alahan atau asma atau kesukaran bernafas jika tersedut. Tanda-tanda tindak balas alahan mungkin termasuk ruam, gatal-gatal, bengkak, masalah pernafasan, kesemutan tangan dan kaki, pening, kepala, sakit dada, sakit otot atau kemerahan.

## **Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas**

### **Nota kepada Doktor**

Rawat mengikut simptom.

## **Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN**

### **Bahan memadamkan api**

#### **Media Pemadaman Yang Sesuai**

Semburan air. Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>). Bahan kimia kering. busa kimia.

#### **Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Tiada maklumat yang tersedia.

### **Bahaya khas daripada bahan atau campuran**

Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa.

### **Produk Pembakaran Berbahaya**

Nitrogen oksida (NO<sub>x</sub>), Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), Sulfur oksida.

### **Nasihat untuk anggota bomba**

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap. Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa.

## **Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA**

### **Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan**

Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Pastikan alih udara yang sempurna. Halang pembentukan debu. Jauhkan orang daripada tumpahan/bocoran dan pastikan mereka berada di bahagian hadap angin tumpahan/bocoran. Pindahkan kakitangan ke kawasan selamat.

### **Langkah melindungi alam sekitar**

Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran.

### **Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan**

Sapu dan kaut ke dalam bekas untuk dilupuskan. Halang pembentukan debu.

### **Rujukan kepada seksyen lain**

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

p-Toluenesulfonylmethyl isocyanide

Tarikh Semakan 25-Mac-2025

## Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN

### Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Halang pembentukan debu. Pakai peralatan perlindungan peribadi/perlindungan muka. Uruskan di bawah gas lengai, lindungi daripada kelembapan. Jangan menyedut (debu, wasap, kabus, gas). Jangan telan. Jika tertelan dapatkan bantuan perubatan dengan serta-merta.

### Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat. Simpan di dalam peti sejuk beku.

### Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

### Parameter Kawalan

| Komponen                                           | Malaysia | TLV ACGIH | OSHA PEL                           |
|----------------------------------------------------|----------|-----------|------------------------------------|
| Benzene,<br>1-[(isocyanomethyl)sulfonyl]-4-methyl- |          |           | (Vacated) TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponen                                           | Kesatuan Eropah | United Kingdom                                                             | Jerman                                                                              |
|----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Benzene,<br>1-[(isocyanomethyl)sulfonyl]-4-methyl- |                 | STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 2 mg/m <sup>3</sup><br>Haut |

### Kawalan-kawalan pendedahan

#### Langkah-langkah Kejuruteraan

Pastikan pengalihudaraan mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung. Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihudaraan yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncanya

### Peralatan perlindungan peribadi

|                              |                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perlindungan Mata            | Gogal                                                                                       |
| Perlindungan Tangan          | Sarung tangan pelindung                                                                     |
| Perlindungan kulit dan badan | Pakai sarung tangan perlindungan yang sesuai dan pakaian untuk mengelakkan pendedahan kulit |

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perlindungan Respiratori      | Apabila pekerja menghadapi kepekatan melebihi had pendedahan mereka mesti menggunakan alat pernafasan teriktiraf yang sesuai                                                                                                                                    |
| Jenis Penapis yang Disyorkan: | Penapis zarah yang mematuhi EN 143<br>Untuk melindungi pemakainya, kelengkapan perlindungan pernafasan mestilah dimuatpakai dan digunakan dan diselenggarakan dengan betul<br>Apabila perlindungan pernafasan digunakan, ujian kesesuaian muka perlu dijalankan |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

p-Toluenesulfonylmethyl isocyanide

Tarikh Semakan 25-Mar-2025

Langkah-langkah Higin Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik

Kawalan pendedahan persekitaran Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

|                                 |                                                  |                                     |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Rupa                            | Kuning                                           |                                     |
| Keadaan Fizikal                 | Serbuk Pepejal                                   |                                     |
| Bau                             | Tidak berbau                                     |                                     |
| Ambang Bau                      | Tiada data tersedia                              |                                     |
| pH                              | Tidak berkenaan                                  |                                     |
| Julat lebur/takat               | 111 - 113 °C / 231.8 - 235.4 °F                  |                                     |
| Titik Melembut                  | Tiada data tersedia                              |                                     |
| Takat/julat didih               | Tiada maklumat yang tersedia                     |                                     |
| Takat Kilat                     | Tiada maklumat yang tersedia                     | Cara - Tiada maklumat yang tersedia |
| Kadar Penyejatan                | Tidak berkenaan                                  | Pepejal                             |
| Kemudahbakaran (Pepejal, gas)   | Tiada maklumat yang tersedia                     |                                     |
| Had ledakan                     | Tiada data tersedia                              |                                     |
| Tekanan Wap                     | Tiada data tersedia                              |                                     |
| Ketumpatan wap                  | Tidak berkenaan                                  | Pepejal                             |
| Graviti Tertentu / Ketumpatan   | Tiada data tersedia                              |                                     |
| Ketumpatan Pukal                | Tiada data tersedia                              |                                     |
| Keterlarutan Dalam Air          | Tidak larut                                      |                                     |
| Keterlarutan dalam pelarut lain | Tiada maklumat yang tersedia                     |                                     |
| Pekali Petakan (n-oktanol/air)  |                                                  |                                     |
| Suhu Pengautocucuhan            | Tidak berkenaan                                  |                                     |
| Suhu Penguraian                 | Tiada data tersedia                              |                                     |
| Kelikatan                       | Tidak berkenaan                                  | Pepejal                             |
| Sifat Mudah Letup               | Tiada maklumat yang tersedia                     |                                     |
| Sifat Pengoksidaan              | Tiada maklumat yang tersedia                     |                                     |
| Rumusan molekul                 | C <sub>9</sub> H <sub>9</sub> N O <sub>2</sub> S |                                     |
| Berat Molekul                   | 195.24                                           |                                     |

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

### Kestabilan Kimia

Sensitif terhadap cahaya. Gas mudah terbakar.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

p-Toluenesulfonylmethyl isocyanide

Tarikh Semakan 25-Mac-2025

## Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

**Pempolimeran Berbahaya  
Tindak Balas Berbahaya**

Tiada maklumat yang tersedia.  
Tiada di bawah pemprosesan biasa.

## Keadaan yang perlu Dielakkan

Lindung daripada air. Pendedahan kepada cahaya. Produk tidak serasi. Pendedahan kepada lembapan. Halang pembentukan debu.

## Bahan Tak Serasi

Agan mengoksida yang kuat. Asid kuat.

## Produk Penguraian Berbahaya

Nitrogen oksida (NOx). Karbon monoksida (CO). Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>). Sulfur oksida.

## **Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI**

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

#### **Maklumat Produk**

##### **(a) acute toxicity;**

Oral

Kategori 3

Derma

Tiada data tersedia

Penyedutan

Kategori 3

##### **(b) Kakisan kulit / kerengsaan;**

Tiada data tersedia

##### **(c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan;**

Tiada data tersedia

##### **(d) pemekaan pernafasan atau kulit;**

Respiratori

Kategori 1

Kulit

Tiada data tersedia

Tiada maklumat yang tersedia

##### **(e) kemutagenan sel germa;**

Tiada data tersedia

##### **(f) kekarsinogenan;**

Tiada data tersedia

Produk ini tidak mengandungi bahan kimia karsinogen yang diketahui

##### **(g) ketoksikan pembiakan;**

Kategori 2

##### **(h) STOT- pendedahan tunggal;**

Tiada data tersedia

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

p-Toluenesulfonylmethyl isocyanide

Tarikh Semakan 25-Mac-2025

|                                      |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (i) STOT-pendedahan berulang;        | Tiada data tersedia                                                                                                                                                                |
| Organ Sasaran                        | Tiada yang diketahui.                                                                                                                                                              |
| (j) bahaya aspirasi;                 | Tidak berkenaan<br>Pepejal                                                                                                                                                         |
| Kesan Mudarat Yang Lain              | Merengsa mata, sistem pernafasan dan kulit The hazards associated with cyanide may be seen in this product.                                                                        |
| Simptom / Kesan, akut dan tertangguh | Tanda-tanda tindak balas alahan mungkin termasuk ruam, gatal-gatal, bengkak, masalah pernafasan, kesemutan tangan dan kaki, pening, kepala, sakit dada, sakit otot atau kemerahan. |
| Endocrine Disrupting Properties      | Assess endocrine disrupting properties for human health. Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki.                                    |

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

|                                                  |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Kesan ketoksikan eko</u>                      | Jangan buang ke dalam longkang.                                                                                                     |
| <u>Ketegaran dan keterdegradan Kekal di alam</u> | Tidak terlarut di dalam air.                                                                                                        |
| <u>Keupayaan biopengumpulan</u>                  | Bahan ini mungkin memiliki sedikit potensi biomenumpuk                                                                              |
| <u>Mobiliti di dalam tanah</u>                   | Tumpahan tidak mungkin menembusi tanah. Tidak mungkin bergerak dalam persekitaran disebabkan keterlarutannya dalam air yang rendah. |
| <u>Maklumat Pengganggu Endokrin</u>              | Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki                                               |
| <u>Kesan buruk yang lain</u>                     | Tiada maklumat yang tersedia                                                                                                        |

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

|                                                                           |                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Kaedah rawatan sisa Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan</u> | Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan |
| <u>Pembungkusan Terkontaminasi</u>                                        | Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa.                                                                      |
| <u>Maklumat Lain</u>                                                      | Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk Jangan buang ke dalam longkang                         |

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

|                 |        |
|-----------------|--------|
| <u>IMDG/IMO</u> |        |
| No. UN          | UN2811 |
| Kelas Bahaya    | 6.1    |

ALFAAA14312

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

p-Toluenesulfonylmethyl isocyanide

Tarikh Semakan 25-Mac-2025

**Kumpulan Pembungkusan** II  
**Nama Penghantaran Sah** TOXIC SOLID, ORGANIC, N.O.S. Tosylmethyl isocyanide

## Jalan dan Pengangkutan Kereta Api

**No. UN** UN2811  
**Kelas Bahaya** 6.1  
**Kumpulan Pembungkusan** II  
**Nama Penghantaran Sah** TOXIC SOLID, ORGANIC, N.O.S. Tosylmethyl isocyanide

## IATA

**No. UN** UN2811  
**Kelas Bahaya** 6.1  
**Kumpulan Pembungkusan** II  
**Nama Penghantaran Sah** TOXIC SOLID, ORGANIC, N.O.S. Tosylmethyl isocyanide

**Pengawasan Khusus untuk Pengguna** Tiada peraturan khusus diperlukan

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

### Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

**Inventori Antarabangsa** China X = disenaraikan Australia U.S.A. (TSCA) Kanada (DSL/NDL) Eropah (EINECS/ELINCS/NLP) Australia (AICS) Korea (KECL) China (IECSC) Japan (ENCS) Filipina (PICCS) Japan (ISHL) Japan (ISHL)

| Komponen                                               | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL |
|--------------------------------------------------------|-----------|------|-----|-------|------|------|-------|------|------|
| Benzene,<br>1-[(isocyanomethyl)sulfonyl]-4-met<br>hyl- | 253-140-1 | -    | X   | X     | -    | X    | X     | X    | -    |

### Peraturan Kebangsaan

**Pencemar Organik Berterusan** Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki  
**Potensi Penipisan Ozon** Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

**PICCS** - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

**IECSC** - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

**KECL** - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

**WEL** - Had Pendedahan Tempat Kerja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

**TSCA** - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

**DSL/NDL** - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

**ENCS** - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

**AICS** - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventori Bahan Kimia New Zealand

**TWA** - Purata Berpemberat Masa

**IARC** - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser



# HELAIAN DATA KESELAMATAN

p-Toluenesulfonylmethyl isocyanide

Tarikh Semakan 25-Mac-2025

**RPE** - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

**LC50** - Kepekatan maut 50%

**POW** - Pekali sekatan Oktanol: Air

**LD50** - Dos maut 50%

**EC50** - Kepekatan Berkesan 50%

**ADR** - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

**IMO/IMDG** - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

**OECD** - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

**BCF** - Faktor biokepekatan (BCF)

**ICAO/IATA** - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

**MARPOL** - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

**ATE** - Anggaran Ketoksikan Akut

**VOC** - (sebatian organik meruap)

## Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadviser - LOLI, Indeks Merck, RTECS

Disediakan Oleh

Tarikh Semakan

Ringkasan semakan

Health, Safety and Environmental Department

25-Mac-2025

Seksyen SDS dikemas kini.

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

## Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

**Tamat Risalah Data Keselamatan**